

Webová aplikace pro sdílení zajímavých míst na mapě

Autor: Ondřej Mrkos

Škola: SPŠE Ječná

Studijní obor: Informační technologie

1. Anotace

Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, která umožňuje ukládání a zobrazování zajímavých míst na mapě. Uživatel může pomocí interaktivní mapy přidávat nová místa, přidat jejich název a popis a následně tato místa zobrazovat. Aplikace umožňuje také vyhledávání míst v okolí aktuální polohy uživatele.

Cílem projektu bylo vytvořit jednoduchý systém pro sdílení zajímavých lokalit, který může být využit například při objevování nových míst ve městě nebo při plánování výletů.

2. Úvod

Mapové aplikace jsou dnes běžnou součástí každodenního života. Uživatelé je využívají například pro navigaci, vyhledávání podniků nebo turistických atrakcí. Většina těchto aplikací však obsahuje především známá a často navštěvovaná místa.

Cílem tohoto projektu bylo vytvořit jednoduchou webovou aplikaci, která umožní uživatelům sdílet zajímavá místa na mapě. Tato místa mohou být například turistické lokality, zajímavé výhledy, klidná místa v přírodě nebo skrytá zákoutí ve městě.

Aplikace umožňuje přidávat nová místa, zobrazovat jejich popis a vyhledávat místa v okolí aktuální polohy uživatele. Projekt byl navržen jako jednoduchá webová aplikace využívající běžné webové technologie.

3. Ekonomická rozvaha

Na internetu existuje několik aplikací, které umožňují zobrazování míst na mapě. Mezi nejznámější patří například Google Maps nebo Mapy.cz. Tyto aplikace jsou však zaměřeny především na navigaci nebo vyhledávání podniků.

Navržená aplikace se zaměřuje na možnost sdílení zajímavých nebo méně známých míst. Uživatelé mohou přidávat například skryté výhledy, klidná místa v přírodě nebo jiná zajímavá místa, která nejsou běžně uváděna v turistických aplikacích.

Výhodou tohoto řešení je jednoduchost a možnost dalšího rozšíření, například o přidávání fotografií, hodnocení míst nebo registraci uživatelů.

Projekt byl vytvořen pomocí open-source technologií, proto nejsou nutné žádné finanční náklady na licence.

4. Vývoj projektu

Aplikace byla vytvořena jako webová aplikace využívající několik technologií.

Použité technologie

- PHP – backend aplikace
- JavaScript – logika aplikace na straně klienta
- Leaflet.js – knihovna pro zobrazení mapy
- SQLite – databáze pro ukládání dat
- HTML a CSS – uživatelské rozhraní

Frontend

Frontend aplikace je vytvořen pomocí HTML, CSS a JavaScriptu. Zobrazuje mapu a umožňuje uživateli interakci s aplikací.

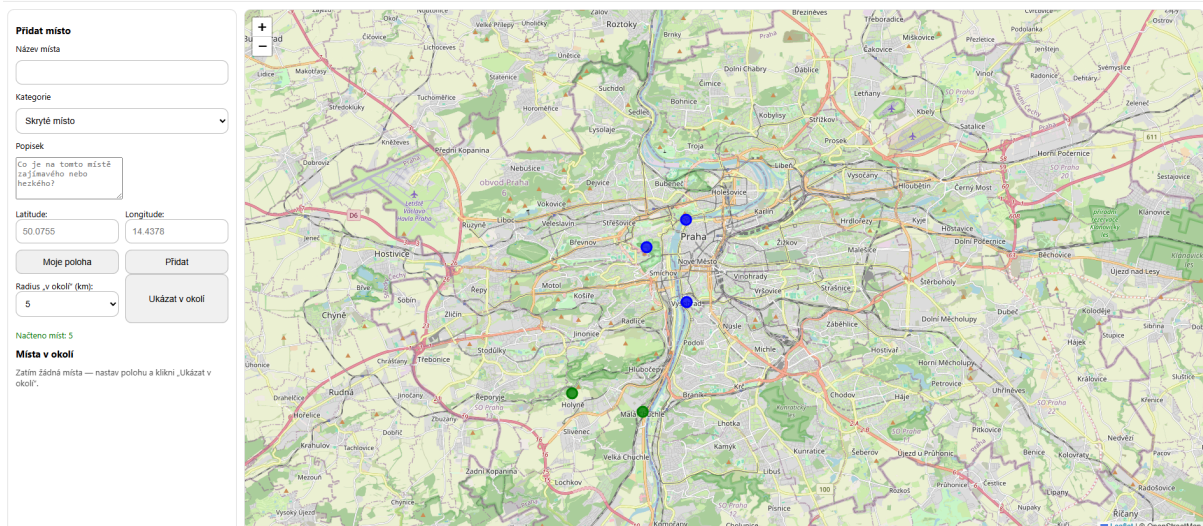
Uživatel může:

- kliknout do mapy a vybrat souřadnice
- přidat nové místo
- zobrazit uložená místa
- vyhledat místa v okolí

Uživatelské rozhraní aplikace:

Mapa

Klikni do mapy pro výběr polohy nebo použij „Moje poloha“.



The screenshot displays the user interface of the application. On the left is a form titled "Přidat místo" (Add place). It includes a text input for "Název místa" (Place name), a dropdown menu for "Kategorie" (Category) with "Skrýté místo" (Hidden place) selected, and a text area for "Popisek" (Description) with the placeholder "Co je na tomto místě zajímavého nebo hezkého?". Below these are input fields for "Latitude" (50.0755) and "Longitude" (14.4378). There are two buttons: "Moje poloha" (My location) and "Přidat" (Add). A "Radius v okolí (km):" dropdown is set to "5", with a corresponding "Ukázat v okolí" (Show in area) button. A section titled "Načteno míst: 5" (Loaded places: 5) shows "Místa v okolí" (Places in area) with the note "Zatím žádná místa — nastav polohu a klikni „Ukázat v okolí“." (No places yet — set location and click "Show in area"). On the right is a map of Prague with several blue dots indicating locations. The map includes a zoom control in the top left and a "Riřany" (Manage) button in the bottom right.

Backend

Backend aplikace je napsán v jazyce PHP a slouží k ukládání a načítání dat z databáze.

Použité API soubory:

- add_user.php – ukládá nové místo do databáze
- get_users.php – načítá uložená místa
- delete_user.php – maže existující místo

Databáze

Data jsou ukládána do SQLite databáze.

Každý záznam obsahuje:

- název místa
 - popis
 - kategorii místa
 - zeměpisnou šířku a délku
 - datum vytvoření
-

5. Testování

Aplikace byla testována pomocí několika scénářů.

Test 1 – Přidání nového místa

Uživatel klikne do mapy, vyplní název a popis a uloží nové místo.

Výsledek:

Místo bylo úspěšně uloženo do databáze a zobrazilo se na mapě.

Test 2 – Mazání místa

Uživatel klikne na uložené místo a zvolí možnost smazání.

Výsledek:

Místo bylo odstraněno z databáze i z mapy.

Test 3 – Geolokace

Uživatel použije tlačítko „Moje poloha“.

Výsledek:

Aplikace zjistila aktuální polohu uživatele a zobrazila ji na mapě.

Test 4 – Vyhledání míst v okolí

Uživatel nastaví radius a zvolí „Ukázat v okolí“.

Výsledek:

Aplikace zobrazila seznam míst v zadaném okruhu.

Test 5 – Spuštění aplikace

Aplikace byla spuštěna pomocí PHP serveru.

Výsledek:

Aplikace se úspěšně načetla v prohlížeči a všechny funkce byly funkční.

Aplikace byla otestována také několika uživateli, kteří ověřili správnou funkčnost jednotlivých funkcí.

6. Nasazení aplikace

Pro spuštění aplikace je potřeba mít nainstalovaný PHP server.

Postup spuštění:

1. otevřít terminál ve složce projektu
2. spustit server pomocí příkazu

```
php -S localhost:8000
```

3. otevřít v prohlížeči

```
http://localhost:8000
```

Po spuštění serveru je možné aplikaci používat.

7. Licence

Projekt byl vytvořen pro studijní účely.
Použité knihovny jsou distribuovány pod open-source licencemi.

8. Odkaz na GitHub

Zdrojový kód projektu je dostupný na GitHubu.

<https://github.com/MrkosOndra/map-interesting-places.git>

9. Závěr

Cílem projektu bylo vytvořit jednoduchou webovou aplikaci pro sdílení zajímavých míst na mapě. Aplikace umožňuje přidávání nových míst, jejich zobrazování na mapě a vyhledávání míst v okolí aktuální polohy uživatele.

Projekt ukázal, že pomocí běžných webových technologií je možné vytvořit funkční mapovou aplikaci. V budoucnu by bylo možné projekt dále rozšířit například o přidávání fotografií, hodnocení míst nebo registraci uživatelů.